

证据层级	信号采集质量	在线阶段/事件识别	相位与刺激命中	物理到达/全链路时延	短时间窗生理响应	整夜效应/行为获益	临床终点	长期安全/真实世界
W1 直接可穿戴证据 用于形成可穿戴结论	直接证据	有限/不一致	有限/不一致	直接证据缺口	有限/不一致	有限/不一致	直接证据缺口	直接证据缺口
W2 人体实验室证据 用于解释可迁移规律	邻近参照	直接证据	直接证据	有限/不一致	直接证据	有限/不一致	有限/不一致	直接证据缺口
W3 邻近证据 仅作工程或机制参照	邻近参照	邻近参照	邻近参照	邻近参照	邻近参照	邻近参照	邻近参照	邻近参照

注：矩阵依据本文纳入研究及 W1—W3 定义形成，表示证据用途与缺口，不代表 Meta 分析、研究质量评分或精确文献数量。